热力学第一定律典型例题

例1. 一理想气体几种状态变化过程的 pV图，其中 MT 等温线，MQ 绝热线，在 AM, BM, CM 三种准静态过程中：

（1） 温度升高的是 BM, CM 过程。

（2） 气体吸热的是 CM 过程。

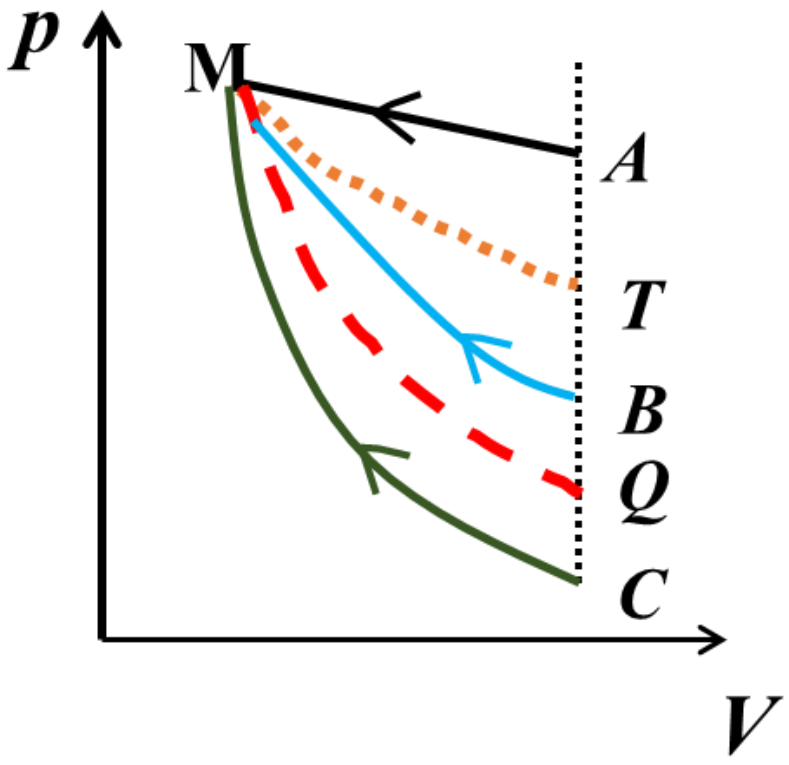
解：（1） B, C 在等温线 TM 下方，分别处在另外温度较低的两条等温线上，故温度升高。

（2） Q→M绝热： $\Delta E_1 + A_1 = 0; \quad A_1 < 0.$

C→M过程： $Q_{CM} = \Delta E_2 + A_2; \quad A_2 < 0$

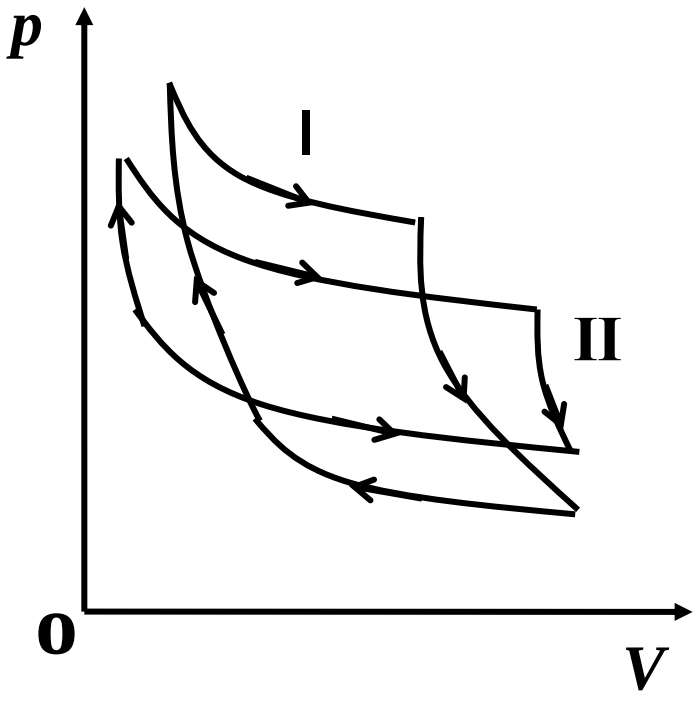
由图知： $|A_1| > |A_2| \rightarrow -A_1 > -A_2 \rightarrow A_2 > A_1$

又知： $\Delta E_2 > \Delta E_1 \rightarrow Q_{CM} > 0.$



例2. 如下图两个卡诺循环 I 和 II，若它们所围面积相等，则比较两个循环过程的效率和从高温热源的吸热情况：

η_I ___>___ η_{II}；Q_I ___<___ Q_{II}



解：（1） 利用卡诺定理判断效率

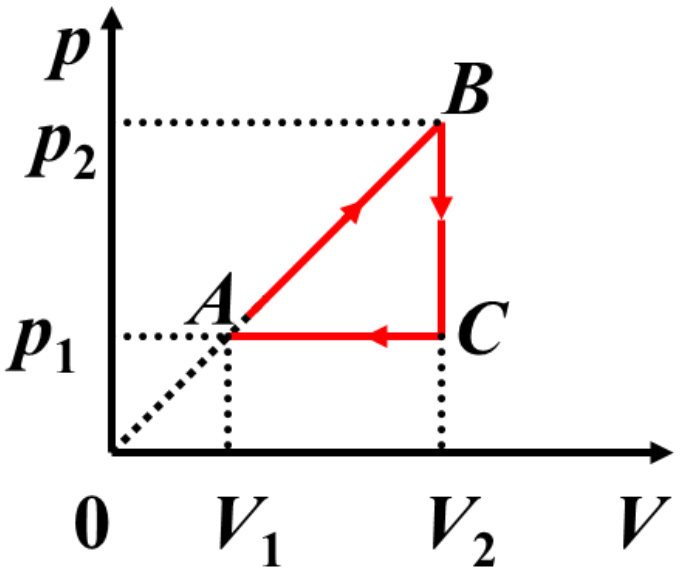
$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \rightarrow \quad \eta_1 > \eta_2$$

（2） 利用热机效率定义，判断吸热情况：

$$A_1 = A_2 \qquad \eta = \frac{A_{对外}}{Q_{吸}} \quad \rightarrow \quad Q_1 < Q_2$$

例3. 计算如图所示循环过程的效率。

解：循环过程对外作功为 $A=\frac{1}{2}(V_2-V_1)(p_2-p_1)$



分析吸热情况1：B→C等容降温，放热；

分析吸热情况2：C→A 等压降温，放热；

计算A→B 段吸热情况： $Q_{吸}=A_{A-B}+(E_B-E_A)$

板书推导： $\rightarrow \quad Q_{吸}=3p_2V_2-3p_1V_1$

又因为AB过原点： $p=kV$

$$\rightarrow \quad \eta=\frac{(V_2-V_1)(p_2-p_1)}{6(p_2V_2-p_1V_1)}=\frac{k(V_2-V_1)^2}{6k(V_2^2-V_1^2)}=\frac{(V_2-V_1)}{6(V_2+V_1)}.$$

例4.气体在气 缸中运动速度很快，而热量传递很慢，若近似认 为这是一绝热过程。试问要把300K、1atm 下的空气分别压缩到10atm及100atm，则末态温度分别有多高?

解：绝热过程方程为 $\dfrac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}}=\text{常数} \quad \rightarrow \quad T_2=T_1\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

对于空气而言 $\gamma=1.4$

(1) 1 atm → 10 atm

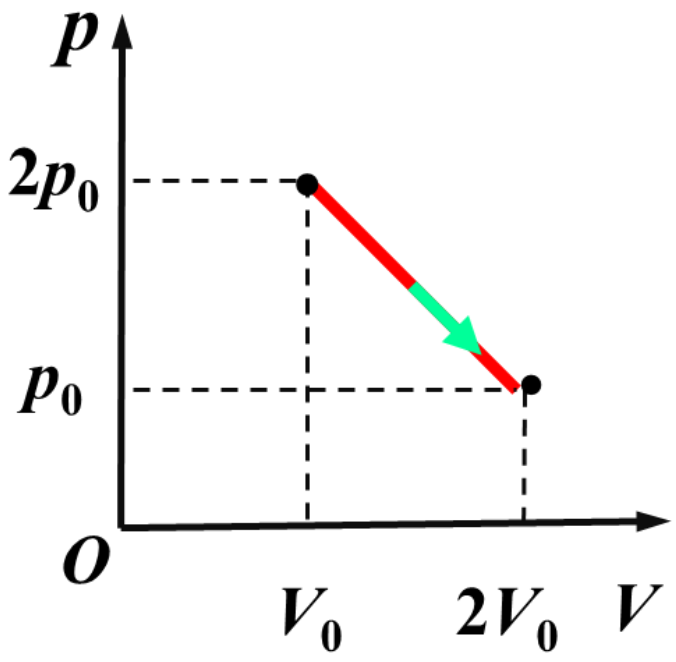
$$T_2=T_1\cdot 10^{0.4/1.4}=1.93T_1=579\text{K}=306^0\text{C}$$

(2) 1 atm → 100 atm

$$T_2=T_1\cdot 100^{0.4/1.4}=3.73T_1=1118\text{K}=845^0\text{C}$$

如何计算作功?
内能增加多少?
内能公式?

例5. 已知 ν 摩尔的单原子分子理想气体，经历如图的热力学过程，求在该过程中，放热和吸热的区域。



解：给出该过程的方程

$$p=-\frac{p_0}{V_0}V+3p_0$$

将理想气体的状态方程代入上式并消去 p，有

$$T=\frac{p_0V_0}{\nu R}\left[-(\frac{V}{V_0})^2+3(\frac{V}{V_0})\right]$$

对该过程中的任一无限小的过程，有

$$\mathrm{d}T=\frac{p_0}{\nu R}\left[-2(\frac{V}{V_0})\ +3\right]\mathrm{d}V$$

例5. 已知 ν 摩尔的单原子分子理想气体，经历如图的热力学过程，求在该过程中，放热和吸热的区域。

单原子分子的理想气体 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$

根据热力学第一定律

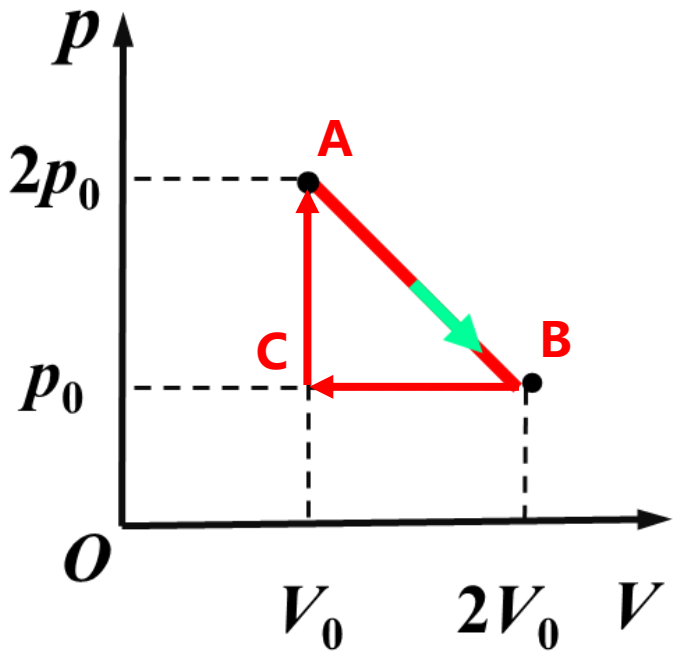
$$\delta Q=\nu C_{V,m}\mathrm{d}T+p\mathrm{d}V=\frac{p_0}{2}(-8\frac{V}{V_0}+15)\mathrm{d}V$$

由上式可以看出：

$V_0\le V<\frac{15}{8}V_0 \quad\rightarrow\quad \delta Q>0$ 气体吸热

$V=\frac{15}{8}V_0 \quad\rightarrow\quad \delta Q=0$ 转折点

$\frac{15}{8}V_0\le V<2V_0 \quad\rightarrow\quad \delta Q<0$ 气体放热

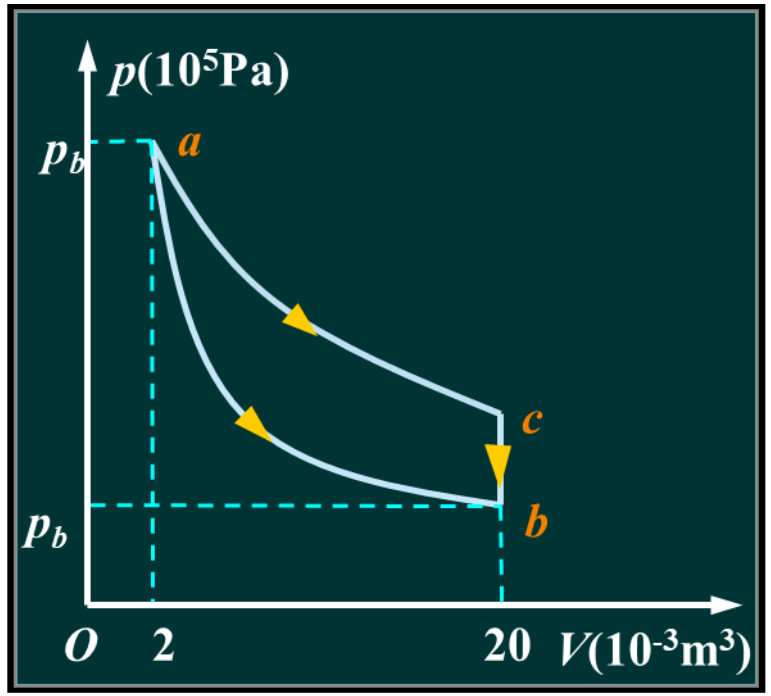


思考1：该转折点是绝热线与直线的切点吗？

思考2：如何计算如图A-B-C-A对应循环过程的热机效率？

例6.如图所示，1mol氮气处于 a 态时的温度为300K，体积为 $2.0\times10^{-3}\mathrm{m}^3$.
氮气在下列过程中作的功：
(1) 从 a 态绝热膨胀到 b 态(V_b=20.0×$10^{-3}\mathrm{m}^3$)；
(2) 从 a 态等温膨胀到 c 态，再由 c 态等体冷却到 b 态.

解：已知 $T_a=300\mathrm{K}$ $V_a=2\times10^{-3}\mathrm{m}^3$ $V_b=20\times10^{-3}\mathrm{m}^3$



(1) a→b绝热过程 $C_{V,\mathrm{m}}=\frac{5}{2}R;\quad \gamma=1.4$

$$T_b=T_a(\frac{V_a}{V_b})^{\gamma-1}=300\times(\frac{2.0\times10^{-3}}{20.0\times19^{-3}})^{1.4-1}\mathrm{K}=119.4\mathrm{K}$$

氮气作功，等于气体内能的减少量：

$$A_{a\to b}=-\Delta E=-\frac{m}{M_{\mathrm{mol}}}C_{V,\mathrm{m}}(T_b-T_a)=3.76\times10^3\mathrm{J}$$

例6.如图所示，1mol氮气处于 a 态时的温度为300K，体积为 $2.0\times10^{-3}\mathrm{m}^3$. 氮气在下列过程中作的功：

(1) 从 a 态绝热膨胀到 b 态(V_b=20.0×$10^{-3}\mathrm{m}^3$)；

(2) 从 a 态等温膨胀到 c 态，再由 c 态等体冷却到 b 态.

(2) a→c对应等温过程

$$A_{a\to c}=\frac{m}{M_{mol}}RT\ln\frac{V_c}{V_a}=8.31\times300\times\ln10$$

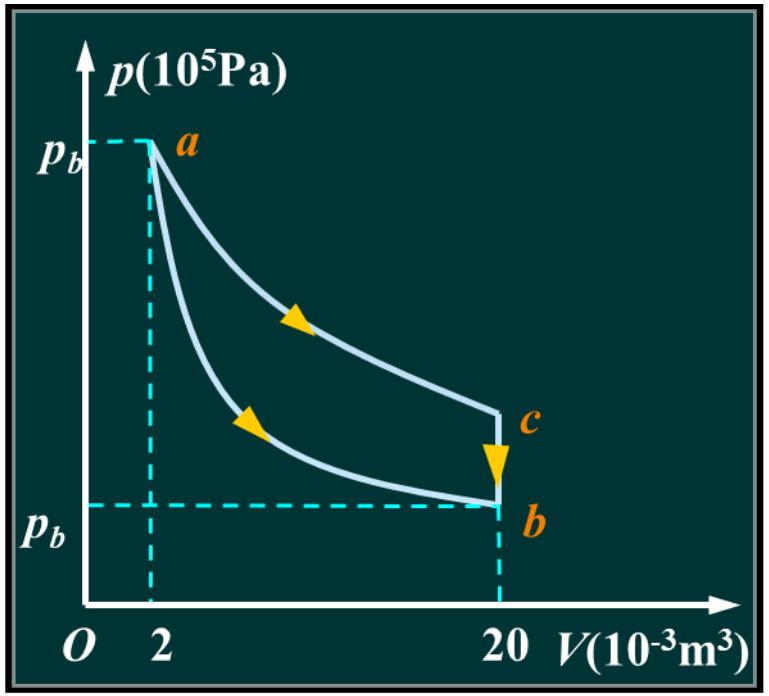
$$=5.74\times10^3\,\mathrm{J}$$

c→b对应等体过程

$$A_{c\to b}=0$$

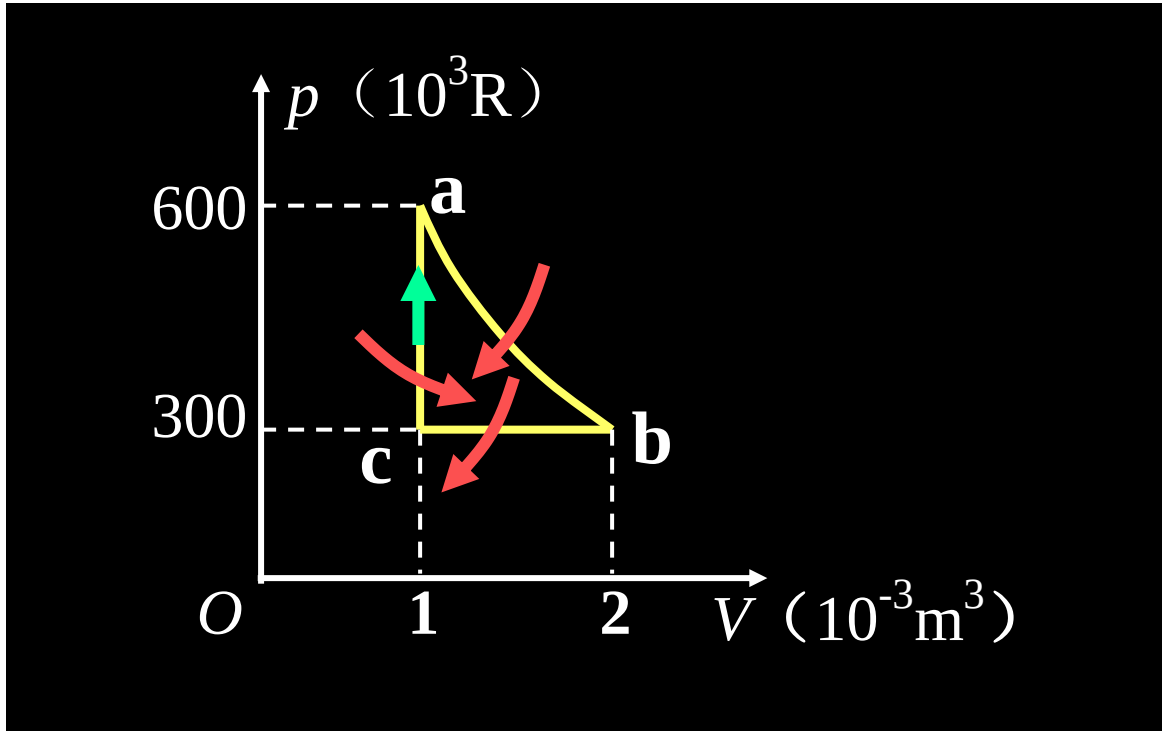
a→c →b过程作功为：

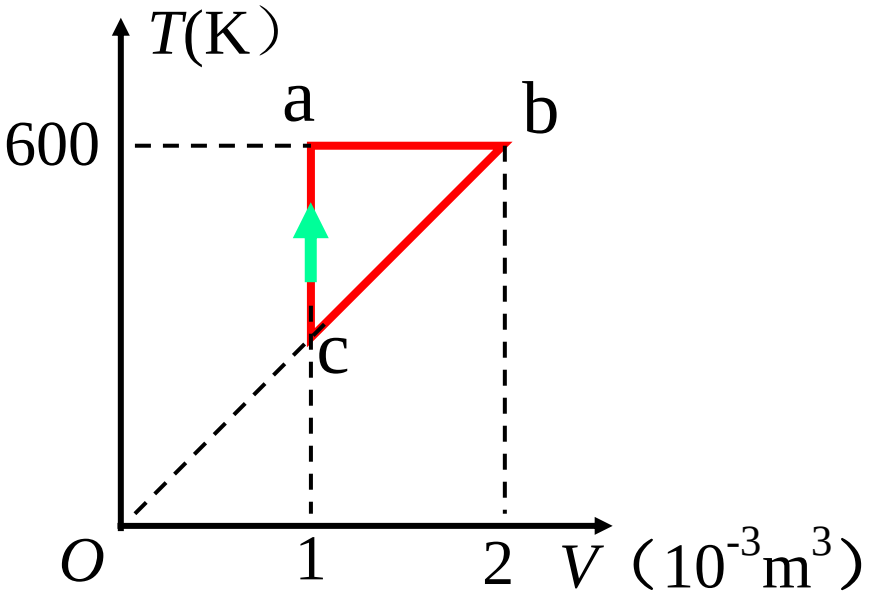
$$A_{a\to c\to b}=A_{a\to c}+A_{c\to b}=5.74\times10^3\,\mathrm{J}$$



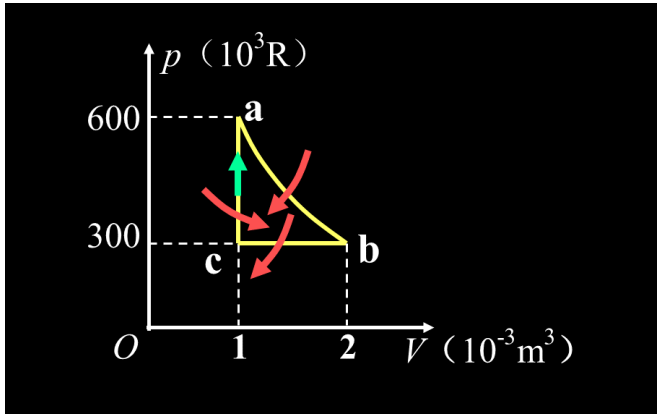
例7. 如图：1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示。
(1) 作出 p-V 图； (2) 求此循环效率。

解： (1) $a \to b$ 等温；$b \to c$ 等压；$c \to a$ 等容。
作图如下：





例7. 如图：1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示。
(1) 作出 p-V 图； (2) 求此循环效率。



***a → b* 等温吸热：**

$$Q_{ab} = A_{ab} = RT\ln\frac{V_b}{V_a} = 600R\ln 2 > 0$$

***b → c* 等压收缩，放热：**

$$Q_{cb} = \nu C_{p,m}\Delta T = -750R < 0$$

c → *a* 等体升温，吸热：

$$Q_{ca} = \Delta U = \nu C_{V,m}(T_a - T_c)$$
$$= \frac{3}{2}V(p_a - p_c) = 450R$$

总吸热： $|Q_1| = Q_{ab} + Q_{ca} \approx 866R$

总放热： $|Q_2| = |Q_{bc}| = 750R$

效率： $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{750R}{866R} = 13.4\%$

例8.逆向斯特林致冷循环的热力学循环原理如图所示，该循环由四个过程组成，先把工质由初态A（V_1，T_1）等温压缩到B（V_2，T_1）状态，再等体降温到C（V_2，T_2）状态，然后经等温膨胀达到D（V_1，T_2）状态，最后经等体升温回到初状态A，完成一个循环。求该制冷机效率。

解：$c \to d$ 从冷库吸热 $Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_1}{V_2}$

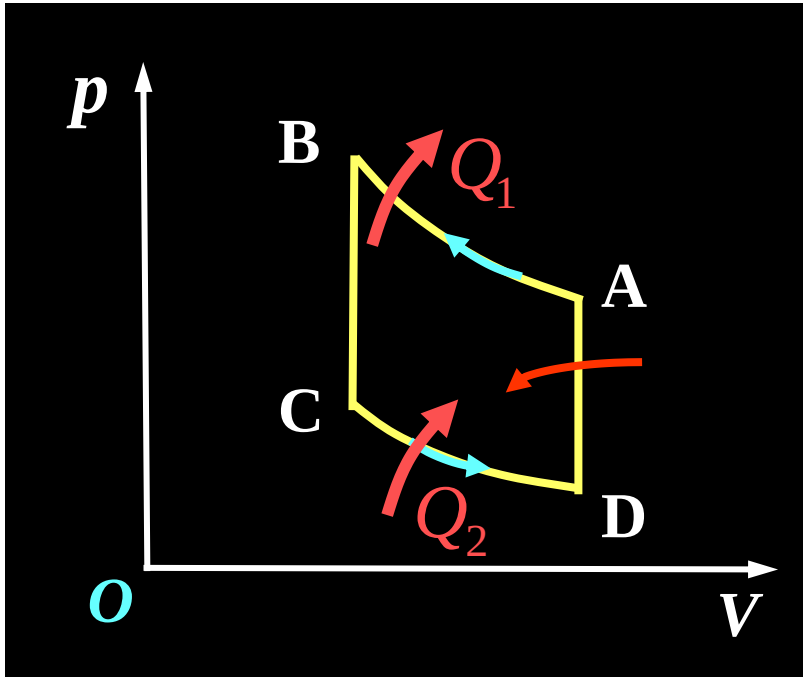
$a \to b$ 向外界放热

$$|Q_1| = \nu R T_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

制冷系数：

$$\eta_{冷} = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\eta_{冷} = \frac{1}{T_1 / T_2 - 1}$$



温差越大，致冷系数越低。绝对零度不能实现

谢　谢